

SMART CONTRACT SECURITY · MATERIALE EXTRA

Installare Foundry e iniziare da zero

Per chi non ha mai usato Foundry, Solidity o un terminale

VS Code · Terminale · Foundry

Una guida passo passo
per Windows, macOS e Linux.

Tutto in locale,
nessun ETH reale

1 · CAPIRE GLI STRUMENTI

Tre strumenti, e dentro Foundry quattro programmi

VS Code

Il quaderno dove scrivi il codice.

Terminale

Il posto dove dai comandi al computer.

Foundry

Gli strumenti per lavorare con Solidity.

DENTRO FOUNDRY

forge

Compila e testa i contratti.

anvil

Una blockchain Ethereum locale sul tuo PC.

cast

Interagisce con contratti e blockchain.

chisel

Una console interattiva per Solidity.

Il percorso, in sei tappe

1

Installa VS Code

Il programma dove scriverai il codice.

2

Prepara il terminale

Windows: WSL e Ubuntu. macOS: Terminale e Git. Linux: curl e git.

3

Installa Foundry

Prima foundryup, poi forge, cast, anvil e chisel.

4

Verifica

Ogni strumento risponde con la sua versione.

5

Crea il primo progetto

forge init, poi forge build e forge test.

6

Apri il progetto in VS Code

code . e sei pronto a scrivere.

TAPPA 1 • VS CODE

Installa VS Code, il tuo quaderno

Sito ufficiale

code.visualstudio.com

Scarica la versione adatta al tuo sistema operativo.

WINDOWS

Usa normalmente lo **User Installer**.

MACOS

Scarica il file **.dmg** e trascina VS Code nella cartella Applicazioni.

LINUX

Segui le istruzioni disponibili sul sito ufficiale di VS Code.

Windows: installa WSL, cioè Ubuntu dentro Windows

Apri PowerShell come amministratore

- 1 Apri il menu Start.
- 2 Cerca PowerShell.
- 3 Clic destro.
- 4 Seleziona **Esegui come amministratore**.

Poi scrivi:

```
wsl --install
```

Premi Invio. Quando l'installazione termina, **riavvia il computer**.

WSL sta per Windows Subsystem for Linux: in pratica avrai Ubuntu dentro Windows.

Dopo il riavvio, apri Ubuntu

Apri Ubuntu

- 1 Apri il menu Start.
- 2 Cerca Ubuntu.
- 3 Aprilo.

Al primo avvio Ubuntu potrebbe chiederti di scegliere uno **username** e una **password**.

NON SPAVENTARTI

Mentre scrivi la password nel terminale non vedrai caratteri né asterischi.

È normale: continua a scrivere e premi Invio.

TAPPA 2 • UBUNTU SU WINDOWS E LINUX

Prepara il terminale con curl e git

Nel terminale, uno alla volta:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y curl git
```

Vale per Ubuntu dentro WSL e per qualunque Ubuntu o Linux.

COSA SIGNIFICA

sudo	esegui il comando con privilegi amministrativi
apt	il programma con cui Ubuntu installa software
curl	ci servirà per scaricare Foundry
git	per lavorare con repository e progetti software

TAPPA 2 • SOLO MACOS

macOS: apri il Terminale e controlla Git

1 • Controlla Git

Apri l'app **Terminale** e scrivi:

```
git --version
```

Se macOS ti propone di installare gli strumenti da sviluppatore, **accetta**.

2 • In alternativa

Installa gli strumenti da sviluppatore direttamente:

```
xcode-select --install
```

TAPPA 3 • INSTALLA FOUNDRY

Un comando installa foundryup

DA QUESTO MOMENTO USA

Windows → Ubuntu (WSL)

macOS → Terminale

Linux → Terminale

Copia questo comando e premi Invio:

```
curl -L https://getfoundry.sh/install | bash
```

foundryup è il programma che installa e aggiorna Foundry. Questo comando installa foundryup: Foundry arriva al passo successivo.

TAPPA 3 • INSTALLA FOUNDRY

Chiudi e riapri il terminale, poi lancia foundryup

Perché riaprirlo?

Il sistema deve aggiornare il **PATH**: l'elenco dei posti in cui il computer cerca i programmi quando scrivi un comando.

```
foundryup
```

Vedrai parecchio testo: è normale. Alla fine avrai:

```
forge
```

```
cast
```

```
anvil
```

```
chisel
```

TAPPA 4 • VERIFICA

Ogni strumento risponde con la sua versione

Scrivi, uno alla volta:

```
forge --version  
cast --version  
anvil --version  
chisel --version
```

Dovresti vedere qualcosa di simile a:

```
forge Version: ...
```

Se tutti restituiscono una versione,
l'installazione è riuscita.

Collega VS Code a WSL

Installa l'estensione WSL

- 1** Apri VS Code.
- 2** Clicca l'icona **Extensions** a sinistra, oppure premi Ctrl + Shift + X.
- 3** Cerca **WSL**.
- 4** Installa l'estensione ufficiale Microsoft chiamata WSL.

VS Code

gira normalmente su
Windows



Foundry

gira dentro Ubuntu

Tu lavori comodamente da una
sola interfaccia.

TAPPA 5 • IL PRIMO PROGETTO

Crea una cartella per i progetti Solidity

Nel terminale:

```
mkdir -p ~/solidity  
cd ~/solidity
```

COSA SIGNIFICA

<code>mkdir</code>	crea una cartella
<code>cd</code>	entra in questa cartella
<code>~</code>	la tua cartella personale

~/solidity significa: la cartella solidity dentro la tua cartella personale.

TAPPA 5 • IL PRIMO PROGETTO

forge init crea il progetto per te

```
forge init primo-progetto  
cd primo-progetto
```

Foundry crea automaticamente il progetto, con un contratto e alcuni test di esempio. Poi entri nella sua cartella.

ADESSO HAI

```
solidity/  
└─ primo-progetto/
```

TAPPA 5 · IL PRIMO PROGETTO

Compila, poi esegui i test

forge build

Compila il progetto: prende i contratti Solidity e prova a compilarli.

Se tutto funziona vedrai qualcosa di simile a:

```
Compiling...  
Compiler run successful
```

forge test

Esegue i test: Foundry crea già un contratto e alcuni test di esempio.

Dovresti vedere dei test completati con successo.

TAPPA 6 • VS CODE

code . apre il progetto in VS Code

Assicurati di essere dentro:

```
~/solidity/primo-progetto
```

Poi scrivi:



```
code .
```

ATTENZIONE AL PUNTO FINALE

Il punto significa: la cartella in cui mi trovo adesso.

Quindi «code .» vuol dire: VS Code, apri questa cartella.

Su macOS, se il comando code non viene trovato: in VS Code apri la Command Palette (Cmd + Shift + P) ed esegui «Shell Command: Install 'code' command in PATH».

DENTRO VS CODE

Com'è fatto un progetto Foundry

```
primo-progetto
├── src
│   └── Counter.sol
├── test
│   └── Counter.t.sol
├── script
├── lib
└── foundry.toml
```

src/

i contratti Solidity: qui scrivi lo smart contract, per esempio Counter.sol

test/

i test, anche loro scritti in Solidity, per esempio Counter.t.sol

script/

gli script, più avanti per esempio per il deployment

lib/

librerie esterne, come forge-std con molti strumenti per i test

foundry.toml

la configurazione del progetto: per ora non serve modificarla

Installa il supporto Solidity in VS Code

Dall'elenco delle estensioni

- 1 Apri le Extensions: Ctrl + Shift + X.
- 2 Cerca **Solidity**.
- 3 Installa un'estensione Solidity compatibile, per esempio quella della **Nomic Foundation**.

L'ESTENSIONE AIUTA CON

colori del codice

autocompletamento

errori

navigazione tra file

supporto Solidity

Il terminale, dentro VS Code

Non serve per forza una finestra separata. In VS Code vai su:

Terminal → **New Terminal**

Il terminale compare in basso: da lì lanci `forge build` e `forge test` mentre il codice resta sopra.



LA PROVA FINALE

Tutto insieme, una volta

- 1 Apri **src/Counter.sol**. Non preoccuparti se non capisci ancora tutto il codice.
- 2 Nel terminale esegui **forge build**.
- 3 Poi esegui **forge test**.

SE ENTRAMBI FUNZIONANO

Solidity + Foundry + VS Code:
ambiente completamente
funzionante.

IL LAVORO DI OGNI GIORNO

Il flusso di ogni giorno

1 · Accendo il PC

2 · Apro Ubuntu
o il Terminale

3 · Entro nel
progetto

4 · Apro VS Code

5 · Scrivo il
contratto

6 · Scrivo i test

7 · Eseguo
forge test

DAL TERMINALE

```
cd ~/solidity/primo-progetto
```

POI

```
code .
```

DENTRO VS CODE

```
forge test
```

DA RICORDARE

I quattro comandi più importanti

CREARE UN PROGETTO

```
forge init nome-progetto
```

COMPILARE

```
forge build
```

ESEGUIRE I TEST

```
forge test
```

APRIRE IL PROGETTO IN VS CODE

```
code .
```

PIÙ AVANTI

Anvil: una blockchain Ethereum sul tuo PC

Ethereum vera



copiata in versione giocattolo



gira solo sul tuo PC

`anvil`

TI PERMETTE DI

fare prove

inviare transazioni

deployare contratti

simulare wallet

testare vulnerabilità

usare ETH finti

Così non devi spendere ETH reali.

RIASSUNTO FINALE

Sei pronto quando tutto questo funziona

✓ VS Code installato

✓ Foundry installato

✓ **forge --version** funziona

✓ progetto creato con **forge init**

✓ **forge build** funziona

✓ **forge test** funziona

✓ **code .** apre il progetto

A quel punto puoi iniziare a scrivere e testare smart contract Solidity.

PROSSIMO PASSO CONSIGLIATO

Un contratto semplice e il suo test

`Vault.sol`

`Vault.t.sol`

PER IMPARARE, UN PASSO ALLA VOLTA

1

com'è fatto un
contratto Solidity

2

cos'è una funzione

3

cos'è lo storage

4

come inviare ETH nei test

5

come simulare
utenti diversi

6

come verificare un revert

7

come usare forge test

8

come iniziare a ragionare
sulla sicurezza